

rozpíšeme podľa definície:

$$\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 = \langle u+v, u+v \rangle - \langle u-v, u-v \rangle$$

podľa linearizy v II. zložke; $= \langle u+v, u \rangle + \langle u+v, v \rangle - (\langle u-v, u \rangle - \langle u-v, v \rangle)$

podľa linearizy voči
sčítaniu v I. zložke; $= \langle u, u \rangle + \langle v, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, v \rangle - \langle u, u \rangle + \langle v, u \rangle + \langle u, v \rangle - \langle v, v \rangle$
 $= 2\langle u, v \rangle + 2\langle v, u \rangle$

podľa 'skorosymetrie'; $= 2\langle u, v \rangle + 2\overline{\langle u, v \rangle}$
 $= 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) + 2i\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) + 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) - 2i\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)$
 $= 4\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)$

t.j. $\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2)$

opäť rozpíšeme definície

$$\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2 = \langle u-iv, u-iv \rangle - \langle u+iv, u+iv \rangle$$

podľa linearizy voči
sčítaniu v I. a II. zložke; $= \langle u, u \rangle + \langle u, -iv \rangle + \langle -iv, u \rangle + \langle -iv, -iv \rangle - (\langle u, u \rangle + \langle u, iv \rangle + \langle iv, u \rangle + \langle iv, iv \rangle)$

in. v II. zložke
skorotín. v I. zložke; $= \langle u, u \rangle + (-i)\langle u, v \rangle + \overline{(-i)}\langle v, u \rangle + \overline{(-i)}(-i)\langle v, v \rangle - \langle u, u \rangle - i\langle u, v \rangle - \bar{i}\langle v, u \rangle - \bar{i} \cdot i\langle v, v \rangle$

zjednodušíme; $= -2i\langle u, v \rangle + 2i\langle v, u \rangle$

'skorosymetria'; $= -2i\langle u, v \rangle + 2i\overline{\langle u, v \rangle}$

pretože $\bar{z} = \operatorname{Re} z - i\operatorname{Im} z$
 $\operatorname{Re} \bar{z} = \operatorname{Re} z$
 $\operatorname{Im} \bar{z} = -\operatorname{Im} z$
 $= -2i(\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) + i\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) - \operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) + i\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle))$

$$= -2i(2i\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle))$$

$$= 4\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)$$

teda; $\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2)$